



BLOQUE B

La función productiva

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.



Tiempo estimado de lectura: ~12 min · Sabers LOMLOE:
B.3 · Pre-requisitos: Unit 4 (modelos de negocio) y
matemáticas básicas de costes Al acabar esta unidad
sabrás: Describir el proceso productivo de una empresa
identificando entradas, transformación y salidas, y
clasificar el tipo de proceso (proyecto, lotes, cadena,...

“

La función productiva transforma recursos en producto con el menor desperdicio posible. Aquí entran los costes (fijos y variables), el punto muerto —la cantidad mínima a vender para no perder dinero— y los principios Lean que llevan 70 años puliendo cómo se trabaja en una fábrica o un servicio.

Toyota produce coches con menos defectos que Ford con la mitad de horas de mano ...

La función productiva es la que transforma recursos en producto: lo que la empresa hace, día tras día, con sus máquinas, sus personas y su tiempo. Mientras la función comercial decide qué se vende y la función financiera decide cómo se paga, la productiva decide cómo se hace. En empresas industriales es el corazón del negocio;

¿Por qué una empresa puede producir mejor —menos defectos, menos coste, más rapidez— sin invertir más, simplemente cambiando cómo organiza el trabajo?



§ 1

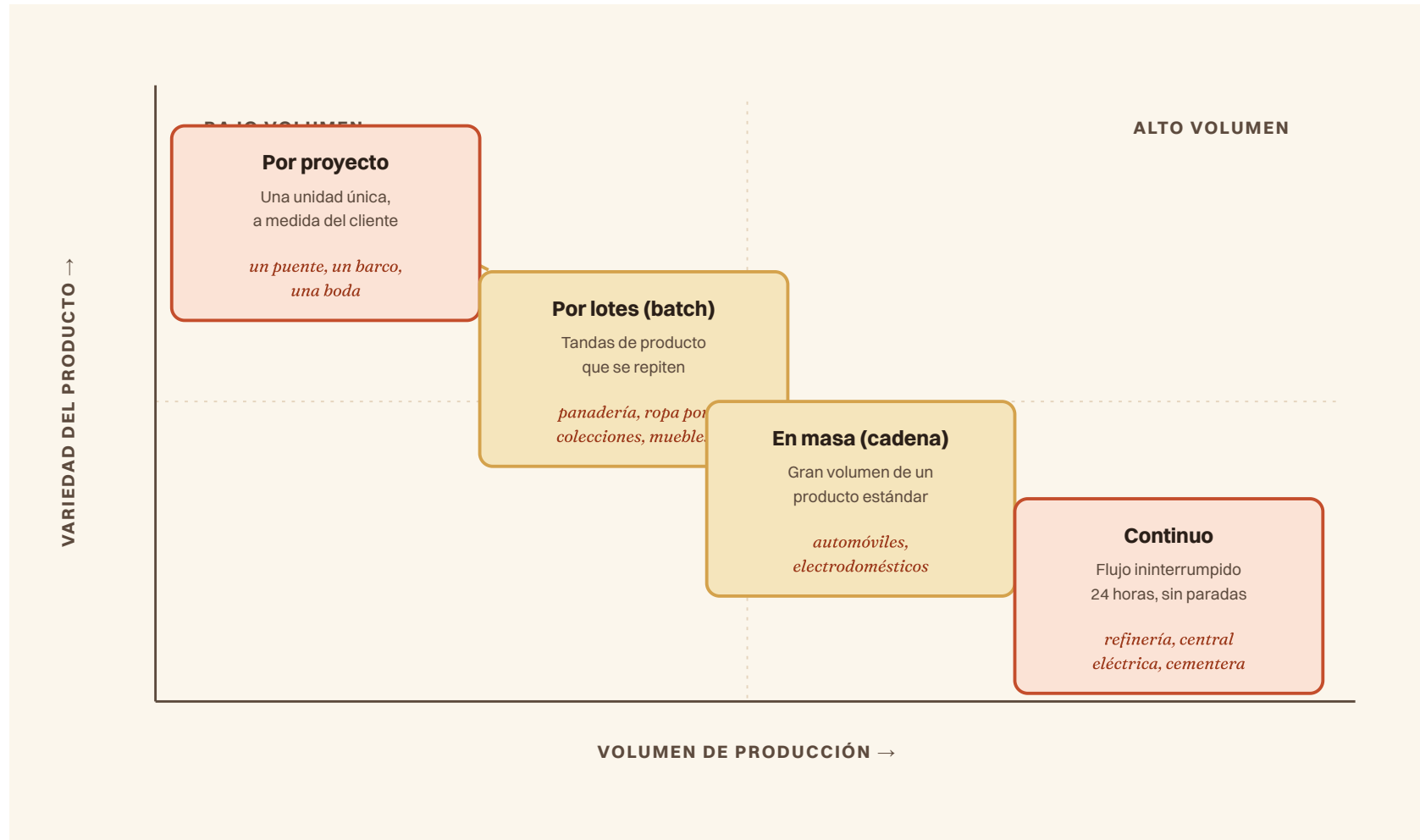
El proceso productivo



Todo proceso productivo tiene la misma estructura básica: entradas (inputs), transformación y salidas (outputs). Las entradas son los recursos que la empresa adquiere: materias primas, energía, mano de obra, información, capital.

EL GRÁFICO

Los cuatro tipos de proceso productivo se ordenan en una diagonal: a poco volumen y mucha variedad, producción por proyecto; a mucho...





Cada tipo exige un diseño organizativo distinto. Una panadería que decida fabricar pan en cadena pierde la flexibilidad que era su ventaja competitiva. Una refinería que intente producir por proyecto se hunde en costes de cambio. La elección del tipo de proceso es estratégica. Localización productiva.



Aunque la cubrimos en la Unidad 2, recordar aquí los factores específicamente productivos: cercanía a las materias primas (industrias agroalimentarias y mineras), disponibilidad de mano de obra cualificada (industria avanzada), disponibilidad de infraestructura energética (industria intensiva en energía) y conexión logística...



§ 2

Eficacia, eficiencia, productividad



Tres conceptos que se confunden a menudo y que conviene separar antes de avanzar: Eficacia. Es hacer lo correcto: alcanzar el objetivo. Una panadería eficaz consigue vender todo el pan que hornea. La eficacia se mide en términos absolutos: o se alcanza el objetivo o no. Eficiencia.



§ 3

Estructura de costes



Para gestionar la función productiva hace falta entender cómo se comportan los costes. La distinción clave es entre costes fijos y costes variables. Costes fijos (CF). No dependen del volumen de producción.



§ 4

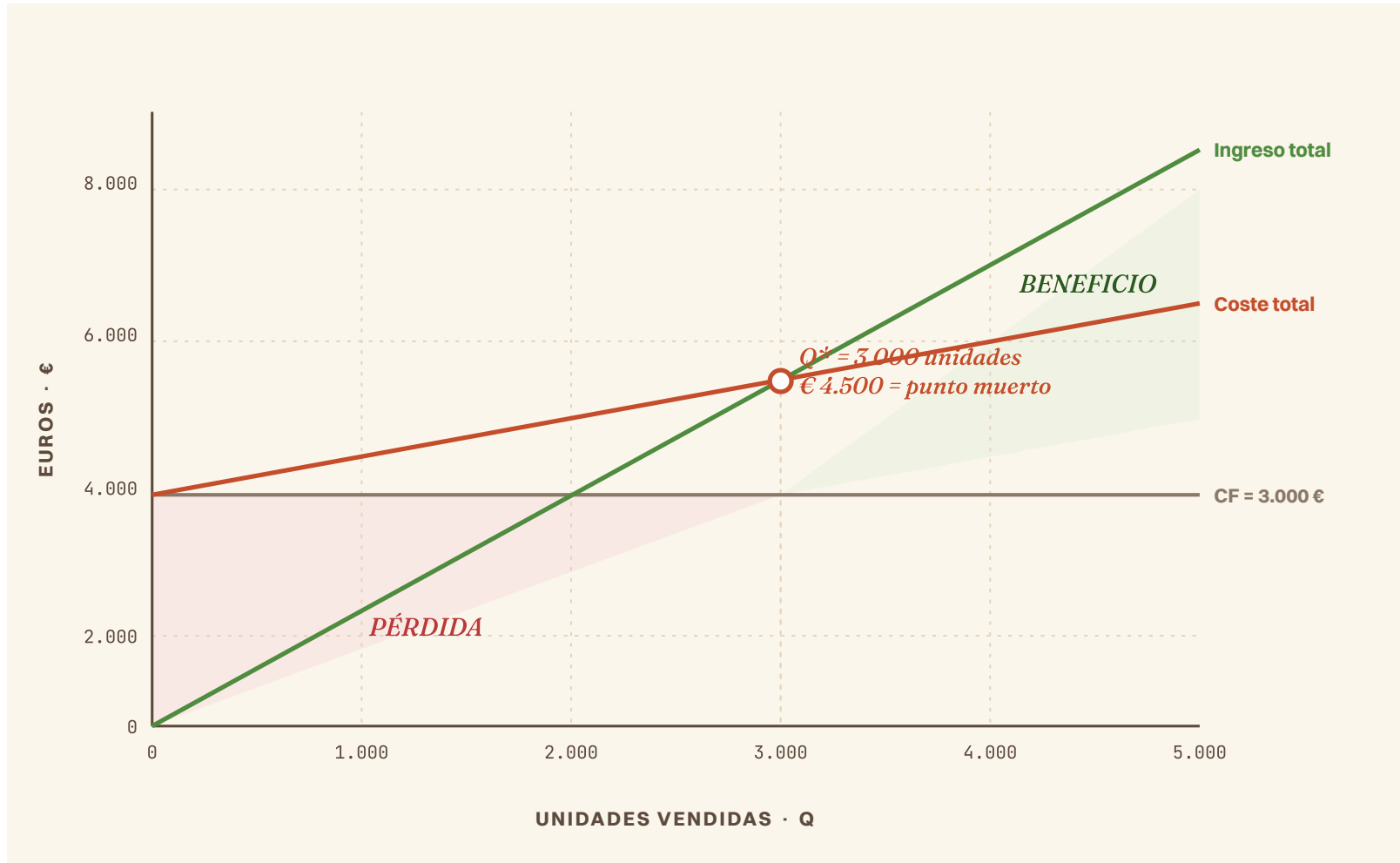
El punto muerto o umbral de rentabilidad



El punto muerto (también llamado umbral de rentabilidad o break-even) es el nivel de producción y ventas en el que los ingresos totales igualan a los costes totales. A partir de ese punto, cada unidad vendida genera beneficio; por debajo, la empresa pierde dinero. La fórmula.

EL GRÁFICO

El punto muerto es la intersección de las rectas de ingreso total (verde) y coste total (terracota). A la izquierda del cruce, pérdida; a la derech...





Margen de seguridad

Una vez calculado el punto muerto, conviene calcular el margen de seguridad: cuántas unidades por encima del punto muerto está la demanda real (o prevista). Cuanto mayor el margen de seguridad, más robusto el negocio frente a caídas de demanda.



7.1 · Punto muerto de una franquicia de café para llevar

Enunciado Una persona estudia abrir una pequeña franquicia de café para llevar en el centro de una ciudad mediana. Las cifras estimadas son: Alquiler del local: 1.800 €/mes Sueldo de una...

Calculamos los costes fijos totales mensuales: $CF = 1.800 + 2.200 + 600 + 400 = 5.000$ €/mes.

Calculamos el margen de contribución unitario: $MC = P - CVu = 2,80 - 0,90 = 1,90$ €/café.

Aplicamos la fórmula del punto muerto: $Q^* = CF / MC = 5.000 / 1,90 \approx 2.632$ cafés/mes.

Convertimos a cafés/día: $2.632 / 26 \approx 101$ cafés/día para cubrir gastos.

Comparamos con la previsión de 220 cafés/día (5.720 al mes). Margen por encima del punto muerto: $5.720 - 2.632 = 3.088$ cafés extra/mes....



7.2 · Apalancamiento operativo: dos planes para fabricar mascarillas

Enunciado Una empresa textil decide entrar en la fabricación de mascarillas y compara dos planes industriales: Plan A — máquinas semiautomáticas: $CF = 12.000 \text{ €/mes}$, $CVu = 0,30...$

Margen de contribución unitario. Plan A: $MC_A = 0,50 - 0,30 = 0,20 \text{ €/unidad}$. Plan B: $MC_B = 0,50 - 0,10 = 0,40 \text{ €/unidad}$.

Punto muerto de cada plan. $Q^*_A = 12.000 / 0,20 = 60.000 \text{ unidades/mes}$. $Q^*_B = 28.000 / 0,40 = 70.000 \text{ unidades/mes}$.

Para hallar el punto de indiferencia entre ambos planes (donde el beneficio es el mismo) igualamos los beneficios: $MC_A \cdot Q - CF_A = MC_B \cdot Q - CF_B$
 $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000$
 $16.000 = 0,20 \cdot Q$
 $Q =$



§ 5

Sistemas Lean de producción



La primera línea de montaje no fue la de Ford — fue una de despiece

El sistema Lean Manufacturing —desarrollado por Toyota a partir de los años cincuenta y popularizado en occidente con el libro *The Machine That Changed the World* (1990)— ha redefinido la función productiva moderna. La sede central de Inditex en Arteixo (A Coruña) es la mayor implementación de filosofía lean en el sector textil mundial.



§ 6

Calidad y mejora continua



Estrechamente vinculada a la función productiva está la gestión de la calidad. Las dos corrientes clásicas son: Total Quality Management (TQM). Filosofía iniciada en los años 80, basada en la idea de que la calidad es responsabilidad de todos en la empresa, no solo del departamento de control. Se mide y mejora continuamente. Six Sigma.



Lo esencial de la función productiva

Metodología más rigurosa desarrollada por Motorola en 1986, que aspira a no más de 3,4 defectos por millón de unidades producidas. Usa herramientas estadísticas avanzadas (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Para una pyme española típica, la implementación completa de Six Sigma raramente...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.